대단원 마무리

개념 정리

스스로 점검하기(퀴즈)

01 네트워크의 구성

• 무선 네트워크와 유선 네트워크의 비교

유선 네트워크	• 장점: 안정적인 연결과 빠른 데이터 전송 속도 • 단점: 물리적인 연결이 필요
무선 네트워크	• 장점: 물리적인 연결 선을 사용하지 않아 자유로움. • 단점: 비교적 보안에 약함.

• 무선 네트워크에 사용하는 기술: 블루투스, 근거리 무선 통신망, 와이파이, 전자 태그 등

• IP 주소 형식: IPv4, IPv6

• 컴퓨팅 기기에 공유 설정을 하면 파일 등 데이터는 물론 연결된 프린터 등의 장치도 공유할 수 있음.

• 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 문서 공동 작업, 데이터 공유 등 다양한 방법으로 공유 작업을 할 수 있음.

02 사물 인터넷

• 사물 인터넷: 다양한 사물이 인터넷에 연결되어 일상생활 속에서 사용되는 기술

• 사물 인터넷 기술: 센서 기술, 저장 기술, 분석 기술, 데이터 보안 기술 등

• 사물 인터넷은 스마트 홈, 스마트 교육, 스마트 공장, 스마트 헬스케어 등 다양한 분야에서 활용됨.

• 마이크로비트의 내장된 다양한 센서와 라디오 통신 기능을 활용하여 블록형 코딩, 파이썬 코딩으로 필요한 기능을 구현할 수 있음.

◀ 클라우드 컴퓨팅

실력 확인

1 **빈칸에 들어갈 용어로 알맞은 것은?**

> 네트워크 구성에 필요한 장비 가운데 하나의 선으로 여러 대의 장비를 연결할 수 있는 장치로는 허브 또는 스위치를 사용한다. 또한 내부 네트워크와 외부 네트워크를 연결하기 위해서는 ( )을(를) 사용한다.

① NFC ② 라우터
③ 케이블 ④ 블루투스
⑤ 액세스 포인트

2 **무선 네트워크 기술에 대한 설명이다. ( ) 안에 들어갈 용어를 바르게 짝지은 것은?**

> • (㉠)은(는) 10m 이내에서 무선으로 데이터를 주고받을 수 있는 기술로 무선 이어폰, 인공지능 스피커 등을 연결할 때 주로 사용한다.
> • (㉡)은(는) 대부분의 무선 네트워크에 사용되는 기술로 AP를 이용해 노트북, 스마트폰 등으로 인터넷을 사용할 수 있다.
> • 무선 신호를 사용해서 사물의 정보를 인지하는 기술을 (㉢)(이)라고 하며, 하이패스, 교통 카드 등에 많이 활용된다.

	㉠	㉡	㉢
①	NFC	블루투스	전자 태그
②	와이파이	NFC	블루투스
③	블루투스	와이파이	전자 태그
④	전자 태그	블루투스	NFC
⑤	와이파이	블루투스	전자 태그

3 **사물 인터넷에 대한 설명이다. (가)에 들어갈 용어를 쓰시오.**

> 사물 인터넷은 생활 속에서 다양한 물건이 인터넷에 연결되어 데이터를 주고받을 수 있는 시스템이다. 사물 주변의 상황을 인식하기 위해 주로 [(가)]을(를) 사용한다. [(가)]의 종류에 따라 온도, 압력, 터치, 소리 크기 등 다양한 주변 상황을 인식할 수 있다.

4 **[처리 조건]에 맞는 사물 인터넷 장치를 구현하려고 할 때 〈보기〉에서 필요한 마이크로비트의 내장된 출력 장치를 고른 것은?**

처리 조건

- 횡단보도의 보행 신호등이 언제 빨간색으로 변할지 보행자가 휴대 전화 장치로 알 수 있는 기능이다.
- 보행자에게 알려 주는 방법으로 불빛과 소리를 이용하기로 한다.

보기

ㄱ. 버튼　　ㄴ. LED
ㄷ. 스피커　　ㄹ. 빛 센서
ㅁ. 라디오 신호　　ㅂ. 가속도 센서

① ㄱ, ㄴ　② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ　④ ㄹ, ㅁ
⑤ ㅁ, ㅂ

5 **〈보기〉는 일상생활에서 일어날 수 있는 다양한 상황이다. 사물 인터넷이 적용된 것을 있는 대로 고른 것은?**

보기

ㄱ. 스마트폰으로 찍은 내 사진을 친구들에게 전송한다.
ㄴ. 노트북 컴퓨터를 켜면 자동으로 바이러스를 체크하고 치료한다.
ㄷ. 버스가 정류장에 언제 도착할지에 대한 정보를 정류장에 있는 사람들에게 알려 준다.
ㄹ. 냉장고 안의 음료수 칸에 음료수가 없을 경우 이 사실을 사용자의 휴대 전화에 알리고, 음료수를 주문할 수 있는 사이트를 연결시켜 준다.

① ㄱ　② ㄴ
③ ㄷ, ㄹ　④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6 **사물 인터넷 의료 분야에 적용되어 원격 의료 등이 가능해진 것을 스마트 의료라고 한다. 이와 같이 사물 인터넷이 적용된 다양한 사회의 형태를 찾아보자.**

평가하기

평가 항목	별점
1 네트워크의 개념과 구성 요소를 설명할 수 있는가?	☆☆☆
2 문제 해결에 적합한 사물 인터넷을 구현할 수 있는가?	☆☆☆

상 ★★★　중 ★★☆　하 ★☆☆